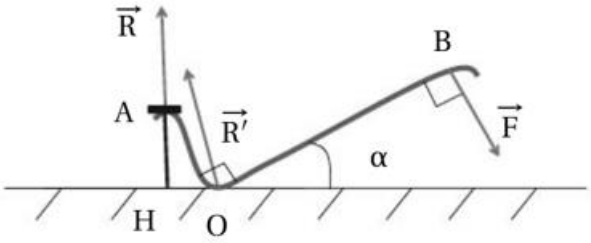
Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Systèmes Tournants
Date : 03/11/2026
Auteur : D. Courtois

TD7

*Exercice 1 : Équilibre d'un pied de biche

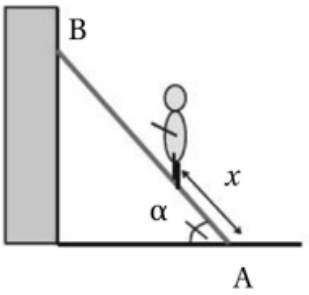
On considère un pied de biche de masse négligeable AOB coudé à 90° en O. Lorsqu'on exerce en B une force $\vec{F}$ perpendiculaire à OB, d'intensité 200 N, le système est en équilibre et il exerce sur le clou une force $\vec{R}$ supposée normale au plan. Le pied de biche peut tourner librement autour d'un axe Δ passant par O, perpendiculaire au plan de la figure, orienté en sortant de la page.



1. En appliquant le théorème du moment cinétique sur le système {pied de biche} considéré en équilibre, établir le lien entre F et R, normes respectives des forces $\vec{F}$ et $\vec{R}$. On exprimera R en fonction de F sachant que OA = 10 cm, OB = 70 cm et α = 30°. Commenter l'intérêt d'un tel dispositif.
2. En utilisant le principe fondamental de la dynamique appliqué au {pied de biche}, déterminer les caractéristiques (norme R' et angle d'inclinaison β par rapport à la verticale) de la force $\vec{R'}$ exercée par le sol sur le pied de biche.

**Exercice 2 : Échelle sur un mur

Une échelle, de masse négligeable et de longueur AB = h, est posée contre un mur en un point B et repose sur le sol en un point A. En B, on néglige tout frottement solide au niveau du mur mais pas en A où survient un frottement de Coulomb au niveau du sol avec un coefficient f tel qu'à l'équilibre, la norme de la réaction tangentielle respecte la condition $T_A < f \times N_A$, avec N_A la norme de la réaction normale. Une personne de masse m, en position verticale, monte à l'échelle jusqu'au point B. On repère par x la position de ses pieds le long de l'axe AB de l'échelle, qui fait un angle α par rapport à l'horizontale.



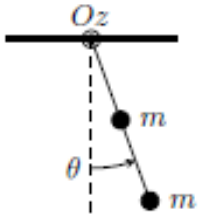
1. Faire un bilan des forces s'exerçant sur le système {échelle + personne}. Représenter ces forces sur un schéma.
2. Ecrire les conditions d'équilibre d'un système en utilisant le principe fondamental de la dynamique et le théorème du moment cinétique par rapport à un axe judicieusement choisi (à préciser).
3. Montrer qu'il n'y a aucun risque de glissement si $f \times \tan(\alpha) > 1$.

**Exercice 3 : Esquimau glissant sur son igloo

Après avoir construit son igloo, un esquimau s'assoit en son sommet. Mais une rafale de vent polaire le déséquilibre légèrement et il glisse du sommet vers le sol. On assimile l'igloo à une demi-sphère de centre O et de rayon R. Le début d'un mouvement se fait avec une vitesse initiale nulle.

1. Utiliser le théorème du moment cinétique pour établir l'équation différentielle du mouvement.
2. Montrer que l'esquimau n'atteint pas le sol en restant en contact avec l'igloo. On donnera la valeur de l'angle a défini par rapport à la verticale pour lequel a lieu ce décollage.

***Exercice 4 : Entre le pendule simple et le pendule pesant



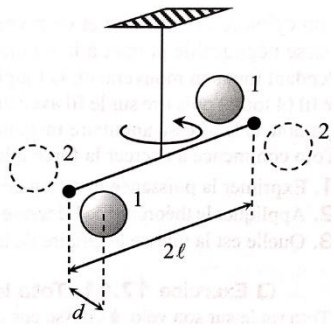
Soit un pendule formé d'une tige de masse négligeable, de longueur L, sur laquelle sont fixées deux masses m identiques, considérées ponctuelles, à distances L/2 et L du pivot O, respectivement (voir le schéma ci-contre).

1. Rappeler la relation générale entre moment cinétique, moment d'inertie et vitesse angulaire d'un point matériel autour d'un point fixe O, ainsi que l'expression générale du moment d'inertie dans ce cas.
2. Faire le bilan des forces puis celui des moments de ces forces appliqués au pendule. On supposera que la liaison pivot est idéale et on négligera les frottements fluides.
3. Utiliser le théorème du moment cinétique pour montrer que l'équation du mouvement s'écrit alors :
$$\ddot{\theta} + \frac{6g}{5L}\sin\theta = 0$$
4. En déduire la nature du mouvement dans l'approximation des petits angles et donner l'expression de la période T des oscillations.
5. Rappeler la définition générale d'un centre de masse (à 3D et à 1D comme ici) et montrer que le centre de masse G du système se trouve à 3L/4 du pivot.
6. Est-il équivalent d'appliquer le TMC à un point matériel de masse 2m situé en G ? On répondra le plus précisément possible, en trouvant les expressions de l'équation différentielle du mouvement dans cette configuration et de la période T' des oscillations, puis en déterminant l'écart relatif entre les deux périodes T et T'.

***Exercice 5 : Mesure de la constante de gravitation (F1ère : 17.8)

Le physicien britannique Henry Cavendish a réalisé en 1798 une expérience destinée à « peser la Terre », ou plus exactement à déterminer la constante de gravitation universelle G, puis connaissant le rayon de la Terre et le champ de pesanteur g, à en déterminer sa masse et sa masse volumique.

L'expérience utilise un pendule de torsion, consistant en un fléau (tige horizontale de longueur 2ℓ = 1,86 m et de masse négligeable) suspendu à un fil vertical qui, lorsqu'il est tordu d'un angle θ, exerce sur le fléau un « couple de torsion » $M_{torsion} = -C\theta$ avec $C = 6{,}79.10^{-5}$ N.m.rad^{-1}.



À chaque extrémité du fléau sont placées deux petites sphères de même masse m = 730 g. On approche de chacune d'elle une sphère beaucoup plus grosse, de masse M = 158 kg, la distance entre les centres de la petite et de la grosse sphère la plus proche étant d = 22,5 cm. Lorsqu'on fait passer les deux grosses sphères des positions 1 aux positions 2, le fléau tourne de $2\theta = 8{,}38.10^{-3}$ rad.

1. Définir la notion de « couple de force » et donner des exemples où son utilisation est pertinente (couples moteurs et/ou couples résistants).
2. Faire un schéma du système {fléau + petites sphères} à l'équilibre quand les grosses sphères sont en positions 1, dans un plan perpendiculaire à l'axe du fil en torsion, en repérant la position du fléau θ_{eq} par rapport à sa position initiale (sans les grosses sphères). Représenter forces et moments appliqués au système sur le schéma.
3. Appliquer le TMC au système en équilibre pour déterminer l'expression de la force gravitationnelle exercée par les grosses sphères en fonction de C, θ_{eq} et ℓ.
4. En déduire la valeur de la constante de gravitation G en fonction de m, M, d, C, θ_{eq} et ℓ.
5. En déduire la masse volumique de la Terre, sachant que R_T = 6370 km et que g = 9,81 m.s^{-2}.